LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Danisha adlia wibowo

109082500035

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Program ini digunakan untuk menghitung program matematika seperti permutasi dan menghitung bangun datar seperti persegi,persegi Panjang dan lingkaran dan juga menghitung nilai fungsi.

B. Guided

1. [guided 1]

```go
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\guided\guided1.go
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

19. [guided 2]

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {

    if angka%2 == 0 {
        return true
    }

```

```go
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\guided\guided2.go
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

40. [guided 3]

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\guided\guided3.go
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

65. [guided 4]

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\guided\guided4.go
masukkan harga : 2000
masukkan jumlah : 30
total harga :  60000
Diskon 10% :  6000
harga akhir (setelah diskon):  54000
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

C. Unguided

1. Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila : 1) Nilai a = 5, Nilai b = 10, Nilai c = 3, Nilai d = 10 2) Nilai a = 15, Nilai b = 7, Nilai c = 8, Nilai d = 5

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)


func factorial(n int) int {
    result := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        result *= i
    }
    return result
}


func permutasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}


func kombinasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int


    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
```

```go
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scan(&d)


    fmt.Println("hasil permutasi", a, "dan", c, "adalah :",
permutasi(a, c))
    fmt.Println("hasil kombinasi", a, "dan", c, "adalah :",
kombinasi(a, c))
    fmt.Println("hasil permutasi", b, "dan", d, "adalah :",
permutasi(b, d))
    fmt.Println("hasil kombinasi", b, "dan", d, "adalah :",
kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\unguided\fnction.go
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Fungsi program ini guna untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi yang dimasukan oleh user.

2. hitunglah apabila masukan : 1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10 2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3 3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}
```

```go
func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int


    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scan(&c)


    result1 := f(g(h(a)))


    result2 := g(h(f(b)))


    result3 := h(f(g(c)))


    fmt.Println("F(G(H(", a, "))) :", result1)
    fmt.Println("G(H(F(", b, "))) :", result2)
    fmt.Println("H(F(G(", c, "))) :", result3)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\unguided\function2.go
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10
F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\unguided\function2.go
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3
F(G(H( 15 ))) : 196
G(H(F( 8 ))) : 63
H(F(G( 3 ))) : 2
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :
Program ini digunakan untuk menghitung komposisi fungsi matematika tidak hanya satu fungsi melainkan menggabungkan beberapa fungsi menjadi satu perhitungan

3. Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(in n : integer)

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
```

```go
    }

    fmt.Print(1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\unguided\prosedur1.go
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\unguided\prosedur1.go
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\unguided\prosedur1.go
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan Collatz (bilangan akan terus diubah sampai menjadi 1).

4. Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilih int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
```

```go
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilih)

    switch pilih {

    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("\nMasukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)

        fmt.Println("Luas persegi :", sisi*sisi)
        fmt.Println("Keliling persegi :", 4*sisi)

    case 2:
        var p, l int
        fmt.Print("\nMasukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&p)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&l)

        fmt.Println("Luas persegi panjang :", p*l)
        fmt.Println("Keliling persegi panjang :", 2*(p+l))

    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("\nMasukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&r)

        fmt.Println("Luas lingkaran :", 3.14*r*r)
        fmt.Println("Keliling lingkaran :", 2*3.14*r)

    }
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\unguided\prosedur2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\unguided\prosedur2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week3\unguided\prosedur2.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.063466
Keliling lingkaran : 87.1036
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung luas dan keliling bangun datar berdasarkan pilihan pengguna yaitu persegi,persegi Panjang dan lingkaran. Program menggunakan input dari user, percabangan (switch-case), dan operasi matematika sederhana.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini bahwa program golang dapat digunakan untuk membuat program sederhana yang mampu menghitung luang bangun datar dan oprasi matematika dasar